Uma **API** (*Application Programming Interface*, ou Interface de Programação de Aplicações) é um conjunto de regras, protocolos e definições que permite que dois sistemas de software diferentes se comuniquem e troquem dados entre si de forma automática e segura. [1, 2, 3]

Ou seja, um programa de aplicações que segue regras de contratos (interfaces), trazendo padronização, segurança e automação.

Você pode saber mais sobre o funcionamento e documentação detalhada na AWS ou na IBM. [1, 2]

Como funciona na prática?

Uma analogia clássica é a do **garçom em um restaurante**: [1]

- **Você (o cliente):** é o aplicativo no seu celular (ex: um app de previsão do tempo ou de entrega). [1, 2]
- **A cozinha:** é o sistema do servidor que possui os dados ou a funcionalidade (ex: a base de dados meteorológicos ou o rastreamento de um pedido). [1]
- **O garçom (a API):** é o intermediário que leva o seu pedido até a cozinha e traz a resposta pronta de volta para você, sem que você precise entrar na cozinha ou saber como o chef preparou o prato. [1]

Em termos técnicos, a API funciona como um **contrato** que define como fazer uma solicitação (o que pedir) e qual formato a resposta terá (o que será devolvido). [1, 2]

Principais tipos de APIs

- **APIs Web:** As mais comuns; permitem a comunicação entre aplicações separadas através da internet usando requisições HTTP (como consultar o clima, calcular frete dos Correios ou fazer login usando a conta do Google). [1, 2, 3]
- **APIs de Sistemas Operacionais:** Permitem que os programas conversarem com os recursos do computador ou celular (como o Windows ou Android). [1, 2]
- **APIs de Bibliotecas/Linguagens:** Conjuntos de funções pré-prontas que ajudam programadores a criarem códigos mais rápido sem reinventar a roda. [1, 2]

Para que servem?

- **Integração de serviços:** Permitir que um site use um mapa do Google Maps ou faça pagamentos com Pix/cartão sem criar esses sistemas do zero. [1, 2]
- **Economia de tempo e segurança:** O sistema que fornece a API entrega apenas os dados necessários, sem expor o código-fonte inteiro ou as senhas internas do

banco de dados. [1, 2]